

Hastane Randevu Sistemi Son 5 Hafta Genel Raporu

Projenin 6. haftasından 10. haftasına (Final sürümüne) kadar gerçekleştirilen ileri seviye mimari, operasyonel ve teknolojik geliřtirmelerin genel özeti.

Proje: Hastane Randevu Sistemi

Kapsam: Hafta 6 - Hafta 10

Tarih: 18 Mayıs 2026

Genel Değerlendirme

İlk beř haftalık süreçte temel kullanıcı, hasta ve yönetim omurgası kurulan **Hastane Randevu Sistemi**, 6. haftadan itibaren operasyonel yeteneklerini, finansal altyapısını, yapay zeka destekli modüllerini ve ileri seviye güvenlik zırhlarını kazanarak tam donanımlı, kurumsal bir saėlık platformuna dönüşmüřtür.

Haftalara Göre Yapılan Çalışmalar

Hafta 6: Finansal Yönetim & API Katmanı

Hafta 6

Altıncı haftada hastane yönetiminin finansal takibi ve dış sistem entegrasyonları için kritik adımlar atıldı. Muhasebe ve tahsilat süreçleri sisteme dahil edilirken, modern web uygulamalarının temeli olan REST API mimarisi kuruldu.

- **Admin Tahsilat Sayfası:** Finansal özetler, doktor bazlı muhasebe, bekleyen ödemeler ve tekli/toplu tahsilat onayı ekranları eklendi.
- **Doktor Takvim Modülü:** Doktorların çalışma takviminde günlük detayları ve randevu dağılımlarını görebileceği interaktif arayüz geliştirildi.
- **REST API Katmanı:** Dış entegrasyonlar ve mobil uyumluluk için `Api/AppointmentApiController` oluşturuldu.
- **Tıbbi Raporlama:** `MedicalReport` modeli oluşturularak randevu detay sayfasına entegre edildi.

Hafta 7: Tıbbi Geçmiş & Güvenilirlik

Hafta 7

Yedinci haftada hasta deneyimini zenginleştiren tıbbi geçmiş modülü devreye alındı ve sistemin altyapısal güvenilirliği test otomasyonları ve doğrulama kütüphaneleri ile tahkim edildi.

- **Tıbbi Geçmiş Modülü:** Hastaların geçmiş hastalık, ameliyat ve alerji bilgilerini yönetebileceği `Patient/MedicalHistory` ekranı eklendi.
- **Dosya Yükleme Entegrasyonu:** Tıbbi geçmiş akışına laboratuvar sonuçları ve röntgen gibi dosyaların güvenli yüklenme altyapısı dahil edildi.
- **FluentValidation & JWT:** Veri doğrulamaları için FluentValidation altyapısı aktif edildi; mobil yetkilendirme için JWT token endpoint'i sağlandı.
- **Test Otomasyonu:** Projenin kararlılığını ölçmek adına xUnit test projesi ve arka plan hatırlatma (Background Service) mimarisi kuruldu.

Hafta 8: Operasyonel Derinlik & Optimizasyon

Hafta 8

Sekizinci haftada hastane içi iş akışları (sekreter-doktor ilişkisi) optimize edildi, finansal analiz ekranları etkileşimli hale getirildi ve kullanıcı arayüzünde modern standartlar yakalandı.

- **Sekreter Reçete Yönetimi:** Reçete modülü sekreter tarafına taşındı ve sadece 'Tamamlandı' statüsündeki randevular için reçete yazılabilmesi kuralı getirildi.
- **Etkileşimli Analizler:** Hizmet analizi ve muhasebe departman özetleri dinamik grafiklerle güçlendirildi.
- **Güvenlik & Caching:** CSRF ve XSS saldırılarına karşı koruma katmanları artırıldı; sık sorgulanan veriler için önbellekleme (caching) devreye alındı.
- **Dark Mode Deneyimi:** Kullanıcıların göz yorgunluğunu azaltan ve tercih duyarlı çalışan modern Dark Mode (Karanlık Tema) arayüze eklendi.

Hafta 9: Yapay Zeka, QR Kod & Loglama

Hafta 9

Dokuzuncu haftada proje, geleneksel bir otomasyon olmanın ötesine geçerek yapay zeka destekli yönlendirme, dijital doğrulama ve kurumsal izleme sistemleriyle donatıldı.

- **AI Semptom Kontrolcüsü:** Kural tabanlı (Rule-based) yapay zeka algoritması ile hastaların girdiği semptomları analiz edip en doğru polikliniğe yönlendiren akıllı asistan eklendi.
- **QR Kod Doğrulama:** Randevu detay ekranlarına anlık üretilen QR bilet sistemi entegre edilerek hastane girişlerinde hızlı doğrulama sağlandı.
- **Reçete PDF Çıktısı:** Yazdırılabilir, QR kod imzalama destekli dijital reçete önizleme ve PDF indirme akışı geliştirildi.
- **Serilog Kurumsal Loglama:** Sistem hareketlerinin, hataların ve güvenlik olaylarının 'Logs/hrs-.log' dosyalarına asenkron yazıldığı Serilog altyapısı kuruldu.

Hafta 10: Final Sürümü, GPS & Güvenlik Zırhı

Hafta 10

Onuncu ve final haftasında sistem, canlı konum teknolojileri, çift katmanlı değerlendirme kalkanı ve katı ön bellek güvenlik politikaları ile kusursuz bir final sürümüne ulaştırıldı.

- **Canlı GPS & Eczane Mesafe Sistemi:** Kullanıcının mevcut tarayıcı konumu üzerinden Haversine formülü ile en yakın nöbetçi eczaneleri anlık hesaplayan ve kilometre bazlı sıralayan modül tamamlandı (Şanlıurfa, Sinop ve büyükşehir tohumlamaları yapıldı).
- **Çift Katmanlı Değerlendirme Modülü:** Hastaların hastane hakkında tek seferlik puan ve yorum bırakabileceği, adminin yanıtlayabileceği, hem uygulama seviyesinde hem de veritabanında UNIQUE constraint ile korunan modül eklendi.
- **Navbar Güvenlik Zırhı & Cache Fix:** Çıkış sonrasında oturum çerezlerinin temizlenmesini ve geri tuşuyla eski sayfalara erişilmesini kesin olarak engelleyen `isAuthenticated` kontrolleri ve NoStore ön bellek politikaları uygulandı.
- **Karakter & Kodlama Revizyonu:** Sistem genelinde (finansal tablolar, poliklinik adları, durum etiketleri) görülen tüm Türkçe karakter bozulmaları (mojibake) tamamen temizlendi.

Sonuç ve Kapanış

6. haftadan 10. haftaya kadar olan ikinci 5 haftalık dönemde **Hastane Randevu Sistemi**, temel randevu kayıt işlevlerinin üzerine kurumsal düzeyde finans, yapay zeka, coğrafi bilgi sistemleri (GPS) ve üst düzey güvenlik katmanları ekleyerek modern sağlık sektörünün tüm ihtiyaçlarına cevap verebilen eksiksiz bir otomasyon haline gelmiştir.

Bu rapor, projenin 6-10. haftaları arasındaki kaynak kodları, commit geçmişi ve mimari kararları referans alınarak hazırlanmıştır.

HRS Hastane Randevu Sistemi © 2026 | Tüm Hakları Saklıdır.